

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU



FACULTE DE SCIENCES / BAC-1 INFO

SYSTÈME DE GESTION DES ACCES À
L'UNIVERSITÉ PAR SCANNING DE QR CODE

PRESENTATEURS :

NSHOBOLÉ MARUME IMMACULÉE

NSHOBOLÉ MUFUNGIZI ESTHER

NZOGU ABELI NGILA DIEUDONNE PLAMEDI

OGISHA NSHOMBO JOSUE

OJOMBO FEZA DANIELLA

ANNEE ACADEMIQUE 2024-2025

SYSTÈME DE GESTION DES ACCES À L'UNIVERSITÉ PAR SCANING DE QR CODE

0. INTRODUCTION GENERALE

0.1 Contexte de l'étude

Ce projet de développement d'un système de gestion des entrées et des présences, basé sur le scanning de codes QR, s'inscrit au cœur des défis de modernisation auxquels font face les institutions d'enseignement supérieur contemporaines. L'Université Catholique de Bukavu (UCB), en tant qu'acteur majeur du paysage académique, est confrontée à la nécessité d'optimiser ses opérations administratives, de renforcer la sécurité sur son campus et d'améliorer la traçabilité des activités de sa communauté étudiante. Le contexte actuel est caractérisé par l'utilisation de méthodes de gestion traditionnelles et principalement manuelles qui, bien que fonctionnelles, ont atteint leurs limites en termes d'efficacité et de fiabilité.

Les procédures d'accès en vigueur reposent sur un contrôle physique des documents d'identification. Les étudiants doivent, par exemple, présenter leur **carte d'étudiant** à l'entrée du campus. Cette validation visuelle, effectuée par le personnel de sécurité, est non seulement tardive et source de files d'attente aux heures de pointe, mais elle est également vulnérable à la fraude. La simple inspection d'une carte ne permet pas de vérifier en temps réel sa validité, son statut académique ou l'authenticité du document. De plus, la gestion de la présence dans les auditoriums et les salles spécialisées s'appuie souvent sur des registres papier que les étudiants remplissent manuellement. Ce processus, en plus d'être fastidieux, entraîne une accumulation de données fragmentées, souvent illisibles, qui rendent toute analyse statistique ou suivi académique rigoureux quasiment impossible. La collecte de ces informations n'est pas centralisée, ce qui empêche l'administration de disposer d'une vue d'ensemble sur l'occupation des infrastructures et l'assiduité des étudiants.

C'est pour combler ce fossé entre des pratiques traditionnelles et les besoins d'un environnement universitaire dynamique que ce projet a été conceptualisé. Il représente une initiative stratégique pour l'UCB, visant à exploiter le potentiel des technologies de l'information pour transformer les processus administratifs, en les rendant plus sûrs, plus rapides et plus fiables. En adoptant une solution technologique innovante et économique comme le système de QR codes, l'université pourra non seulement résoudre les problématiques existantes mais également jeter les bases d'un écosystème numérique plus intelligent et mieux connecté.

0.2 Problématique du travail

La problématique centrale de ce travail réside dans la nécessité impérieuse de résoudre les inefficacités, les failles de sécurité et les lacunes en matière de traçabilité découlant du système de gestion d'accès et de présence manuel actuellement en place à l'UCB. Ces défis opérationnels ne sont pas isolés ; ils ont des

répercussions significatives et multidimensionnelles sur l'ensemble de la communauté universitaire.

Sur le plan opérationnel, le système actuel génère des pertes de temps considérables. L'opération de vérification manuelle et le remplissage des registres entraînent des goulots d'étranglement aux points d'entrée du campus et des salles de cours, nuisant à la fluidité des mouvements. Les données collectées sur papier sont non seulement sujettes aux erreurs de saisie et aux falsifications, mais leur traitement est également extrêmement lent et fastidieux pour le personnel administratif. L'extraction de statistiques fiables, comme le taux de présence à un cours donné, requiert une main-d'œuvre importante et un temps de traitement qui n'est pas justifié par la valeur des informations extraites.

Sur le plan de la sécurité, l'absence d'un système de contrôle d'accès automatisé et en temps réel expose l'université à des risques majeurs. La vérification visuelle de la carte d'étudiant est un point de vulnérabilité, car elle ne permet pas de détecter les documents falsifiés ou les cartes utilisées par des personnes non autorisées. En cas d'incident sur le campus, le manque de traçabilité électronique rend l'analyse des mouvements et l'identification des personnes présentes un défi de taille pour les équipes de sécurité. De plus, le contrôle d'accès aux salles d'examen n'est pas lié à la situation financière de l'étudiant, ce qui peut engendrer des pertes de revenus pour l'université et un manque de rigueur dans le suivi du parcours académique.

Sur le plan académique et administratif, le manque de données précises est un frein à l'excellence. Les enseignants ne disposent pas d'un outil fiable pour suivre l'assiduité de leurs étudiants, ce qui rend l'évaluation de la participation difficile. L'administration ne peut pas obtenir d'informations précises sur l'utilisation des infrastructures, ce qui l'empêche d'optimiser la planification des horaires ou la répartition des salles. Ce manque de données centralisées empêche également le développement d'initiatives ciblées basées sur des faits concrets. C'est pour répondre à cette problématique complexe et à ses multiples facettes que ce projet tuteur de fin d'année a été entrepris.

0.3 Méthodologie

La conception et la mise en œuvre de notre projet reposeront sur une méthodologie de développement rigoureuse, pensée pour garantir un processus structuré, une gestion efficace des ressources et une progression logique. Cette approche est essentielle pour transformer un concept en une solution logicielle fonctionnelle et fiable.

Phase 1 : Lancement et Documentation Cette phase initiale est le fondement de notre travail. Elle implique une immersion dans le contexte actuel de l'UCB pour une collecte exhaustive des besoins. Nous allons mener des entretiens avec les acteurs clés (étudiants, administrateurs, personnel de sécurité) pour définir précisément les

exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système. Ces informations seront formalisées dans un **Cahier des Charges** détaillé, qui servira de document de référence pour toutes les étapes ultérieures. Ce document garantira que notre équipe reste alignée sur les objectifs du projet et que la solution finale répondra aux attentes de tous les utilisateurs.

Phase 2 : Conception et Modélisation Une fois les besoins clairement définis, nous passerons à l'architecture du système. Nous allons utiliser le langage de modélisation unifié **UML** pour visualiser et structurer notre solution. Nous allons créer plusieurs diagrammes clés :

- **Diagramme de cas d'utilisation** : pour illustrer les interactions entre les acteurs (étudiant, administrateur) et le système.
- **Diagramme de classes** : pour modéliser les entités principales de notre application (ex. : Étudiant, Accès, Porte) et leurs relations.
- **Diagramme de séquence** : pour décrire le déroulement des processus clés, comme le cheminement d'une requête de scan de QR code du frontend vers le backend et la base de données. Cette phase de modélisation sera cruciale pour assurer l'intégrité et la cohérence de notre base de données relationnelle **MySQL**, qui sera le cœur du système.

Phase 3 : Développement et Implémentation Cette phase sera le cœur de la réalisation de notre projet. Elle se concentrera sur l'écriture du code et l'assemblage des différentes briques technologiques.

- **Développement du Backend** : Nous allons utiliser le framework **Flask (Python)** pour construire l'API RESTful du système. Le choix de Flask est stratégique pour un projet d'étudiant : il est léger, flexible et sa simplicité nous permettra de nous concentrer sur la logique métier sans être submergés par une configuration complexe. Le backend gèrera les interactions avec la base de données, l'authentification des administrateurs, la logique de validation des accès et la génération des rapports.
- **Développement du Frontend** : L'interface utilisateur sera développée avec **Vue.js**. Ce framework JavaScript, progressif et facile à prendre en main, nous permettra de créer une application web interactive et réactive qui fonctionnera dans n'importe quel navigateur. Le frontend sera chargé de la lecture du QR code via la caméra de l'appareil, de l'affichage des messages de confirmation et de l'interface d'administration.

Phase 4 : Tests, Intégration et Déploiement Pour garantir la qualité de notre solution, nous allons procéder à une batterie de tests rigoureux. Cela inclura des **tests unitaires** pour vérifier que chaque composant fonctionne comme prévu, des **tests d'intégration** pour s'assurer que le backend et le frontend communiquent correctement, et des **tests système** pour valider l'ensemble du flux de travail, du scan du QR code à l'enregistrement des données. Une fois que le système sera jugé stable et fiable, il sera déployé dans un environnement de production.

Phase 5 : Finalisation et Présentation La dernière phase de notre projet sera consacrée à la rédaction d'un rapport pour ce projet. Ce document servira à retracer l'intégralité de notre démarche, à justifier nos choix techniques et à documenter les solutions que nous avons apportées aux défis rencontrés. Nous préparerons également une présentation orale, comprenant une démonstration concrète du système, pour exposer les résultats de notre travail.

0.4 Description du logiciel

Le logiciel que nous allons développer est une solution technologique automatisée et conviviale, pensée pour moderniser les processus de contrôle d'accès et de gestion de la présence au sein de l'UCB. L'architecture du système est modulaire et repose sur une combinaison de technologies front-end, back-end et une base de données centralisée.

Le cœur du système repose sur la technologie des **codes QR**. Chaque étudiant se verra attribuer un identifiant unique, encodé dans un code QR généré par le système. Cet identifiant permettra une liaison directe et sécurisée avec les informations stockées dans la base de données. L'étudiant pourra afficher ce code imprimée sur sa carte d'étudiant ou utiliser une version numérique sur son téléphone portable.

Le processus de fonctionnement est le suivant :

- **Le Point de Scan** : Aux entrées principales ou aux portes des salles, un ordinateur équipé d'une simple webcam servira de poste de scan.
- **Le Processus de Traitement** : Lorsqu'un étudiant présentera son code QR devant la webcam, l'application frontend, développée avec **Vue.js**, capturera l'image, la décodera et transmettra l'identifiant extrait à l'API du backend via une requête sécurisée. Le backend, développé avec **Flask (Python)**, recevra cet identifiant, interrogera la base de données **MySQL** pour vérifier l'authenticité de l'étudiant, son statut (actif ou désactivé) et les règles d'accès qui s'appliquent à lui (par exemple, si ses frais académiques sont à jour pour accéder à une salle d'examen).
- **La Réponse** : Le backend enverra une réponse instantanée au frontend. L'interface utilisateur affichera alors clairement un message de validation comme "**Accès Autorisé**" ou "**Accès Refusé**", accompagné d'une raison si l'accès est bloqué. Dans le même temps, un enregistrement sera créé dans la base de données pour assurer la traçabilité de chaque accès.

Le système inclura également un **panneau d'administration sécurisé**. Via une authentification par nom d'utilisateur et mot de passe, les administrateurs auront accès à des fonctionnalités avancées. Ils pourront gérer le statut des étudiants, visualiser l'historique complet des scans sous forme de graphiques et de tableaux, et générer des rapports en format PDF. Ce tableau de bord offrira une vue d'ensemble

précieuse, permettant de prendre des décisions éclairées sur la base de données fiables et en temps réel.

0.5 Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de mettre en œuvre un système de gestion des entrées et des présences qui soit à la fois performant, sécurisé et adaptable, répondant ainsi aux besoins de l'UCB. Cet objectif global est guidé par plusieurs objectifs spécifiques, qui définissent le succès de notre travail.

- **Sécuriser et valider les identités** : L'un des objectifs fondamentaux est de remplacer la vulnérabilité de la vérification manuelle par une validation électronique et instantanée des identités. Le système permettra de s'assurer que seules les personnes autorisées, dont le statut est vérifié dans la base de données, peuvent accéder au campus et aux infrastructures spécifiques.
- **Automatiser la gestion des présences aux cours** : Le projet vise à éliminer les registres papier en automatisant la collecte des données de présence. Chaque scan du QR code à l'entrée d'un auditoire sera enregistré comme une présence, générant automatiquement des listes d'assiduité fiables pour les enseignants et l'administration.
- **Améliorer la traçabilité et la prise de décision** : Un objectif clé est de fournir à l'université un outil de traçabilité puissant. Chaque accès sera enregistré avec des détails précis (lieu, date, heure), ce qui permettra de générer des rapports statistiques sur la fréquentation, d'analyser les flux de mouvement et d'appuyer la prise de décisions stratégiques.
- **Conditionner l'accès selon des critères** : Le système sera conçu pour permettre un contrôle d'accès intelligent. Par exemple, l'accès aux examens pourra être conditionné par la validation du paiement des frais académiques. De même, l'accès à certaines zones (laboratoires) pourra être restreint à des groupes d'étudiants spécifiques.
- **Créer une solution conviviale, évolutive et économique** : L'objectif est de développer un système facile à utiliser pour les étudiants et le personnel. De plus, il doit être conçu pour être évolutif, afin de pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités à l'avenir (comme la gestion des prêts à la bibliothèque ou des accès au restaurant universitaire), démontrant ainsi sa capacité à grandir avec les besoins de l'université, le tout en utilisant des technologies open-source qui limitent les coûts d'investissement.